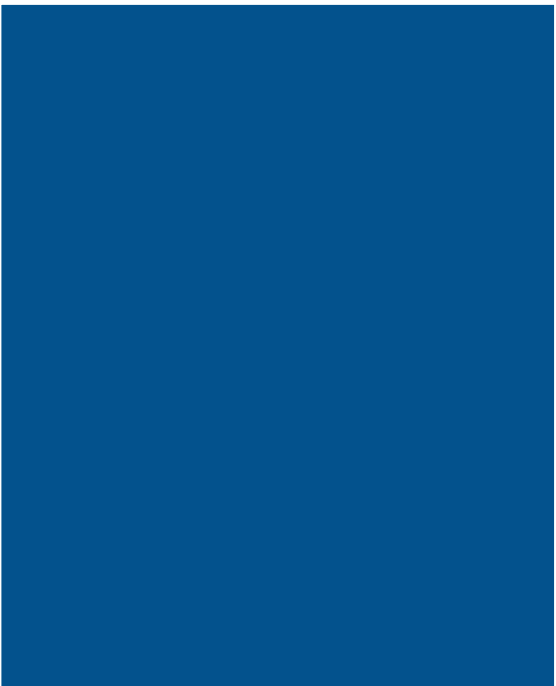




HO GENT

Robbe Van Herpe



PL/1 & CICS Developer

on Z/OS Level 1

Competentie framework



Competentie domein	Competentie	Leerdoelen	Bronnen
1.0 Fundamenten in programmeren	Beschikt over een sterke basis in programmeerlogica en algemene programmeerprincipes.	1. Kennis aantonen van de belangrijkste programmeerprincipes. 2. Basisconcepten begrijpen en toepassen, zoals: • variabelen • datatypes • operatoren • voorwaarden • lussen • functies/procedures 3. Eenvoudige programmeeroefeningen correct kunnen oplossen. 4. Foutmeldingen begrijpen, analyseren en zelfstandig oplossen.	https://www.w3schools.com/programming/index.php W3Schools Programming
2.0 IBM Z basiskennis	Begrijpt de basisprincipes van IBM Z, z/OS en mainframeontwikkeling	1. Uitleggen wat IBM Z en z/OS zijn en waarvoor ze gebruikt worden. 2. Basisbegrippen zoals datasets, jobs, JCL, loadmodules, batch en online processing herkennen. 3. De rol van mainframes binnen grote ondernemingen toelichten. 4. Het verschil begrijpen tussen ontwikkelen, compileren, linken en uitvoeren op IBM Z. 5. Basisnavigatie en oefeningen uitvoeren binnen een IBM Z-leeromgeving.	https://ibmzxplore.ibm.com IBM Z Xplore
3.0 PL/1taalbasis	Begrijpt de structuur, syntax en kernconcepten van PL/1programma's	1. De basisstructuur van een PL/1 programma herkennen en uitleggen. 2. PL/1 syntax correct lezen en interpreteren. 3. Werken met declaraties, datatypes, assignments, condities en iteraties. 4. Procedures en eenvoudige programmastructuren begrijpen.	IBM Enterprise PL/1 for z/OS Programming Guide https://www.ibm.com/docs/SSY2V3_5.3.0/com.ibm.ent.pl1.zos.doc/pg.pdf

		5. Het verschil tussen algemene programmeerlogica en PL/1 specifieke syntax herkennen.	
4.0 PL/1 programmeren praktijk	Kan eenvoudige PL/1 programma's schrijven, testen en verbeteren	1. Eenvoudige PL/1 programma's opbouwen volgens een duidelijke structuur. 2. Basislogica implementeren met condities, lussen en procedures. 3. Compileerfouten en syntaxisfouten herkennen en corrigeren. 4. Kleine aanpassingen uitvoeren in bestaande PL/1 code. 5. Output en gedrag van een PL/1 programma controleren en verklaren.	IBM Enterprise PL/1 for z/OS Programming Guide IBM Z Xplore
5.0 CICS concepten	Begrijpt de rol van CICS binnen online transactieverwerking op IBM Z	1. Uitleggen wat CICS is en waarom het gebruikt wordt. 2. De rol van CICS in online transactieverwerking beschrijven. 3. Basisbegrippen zoals transaction, task, program, region en resource correct gebruiken. 4. Het verschil tussen batchverwerking en online transactieverwerking uitleggen. 5. De relatie tussen transaction ID, CICS programma en task begrijpen.	IBM, What is CICS Transaction Server for z/OS? https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/5.5.0?topic=what-is-cics-transaction-server-zos IBM, Transactions in CICS https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=applications-transactions-in-cics

6.0 CICS programmearbasis	Kan eenvoudige CICS programmalogica lezen en interpreteren bissen PL/I code	1. EXEC CICS instructies herkennen in bestaande code. 2. Basis-CICS commando's lezen en op hoofdlijnen verklaren. 3. Het onderscheid maken tussen normale PL/I logica en aanroepen naar CICS services. 4. Eenvoudige CICS programmaflows analyseren. 5. Begrijpen hoe een CICS programma samenwerkt met de runtimeomgeving.	IBM, CICS application programming languages and the CICS API https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=applications-cics-application-programming-languages-cics-api IBM, Developing CICS Applications https://www.ibm.com/docs/en/SSJL4D_6.x/pdf/application-programming_pdf.pdf
7.0 Gegevensuitwisseling in CICS	Begrijpt hoe gegevens worden doorgegeven tussen CICS programma's en transactiestappen	1. Het doel van gegevensdoorgifte tussen programma's en transacties uitleggen. 2. COMMAREA herkennen en de basiswerking ervan verklaren. 3. Begrijpen hoe gegevens tussen opeenvolgende transactiestappen worden bewaard en doorgegeven. 4. Het verschil tussen COMMAREA en channels/containers op hoofdlijnen uitleggen. 5. Eenvoudige codefragmenten rond inter-program communication analyseren.	IBM, Sharing data across transactions https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=applications-sharing-data-across-transactions IBM, Channels and containers IBM, Migrating from COMMAREAs to channels
8.0 Build- en compileflow	Begrijpt de buildflow van PL/I en CICS programma's op IBM Z	1. Uitleggen hoe broncode wordt vertaald naar een uitvoerbaar programma. 2. De stappen translate, compile en link-edit op hoofdlijnen verklaren. 3. Begrijpen waarom CICS-code een translator-stap nodig heeft.	BM Enterprise PL/I for z/OS Programming Guide https://www.ibm.com/docs/en/SSY2V3_6.2/pdf/pl_i_zos_6_2_programming_guide.pdf

		4. Het verband tussen source, object, loadmodule en runtime uitleggen. 5. Eenvoudige buildscenario's voor PL/1/CICS kunnen toelichten.	
9.0 JCL basis voor development	Kan eenvoudige JCL voor compile-, build- en uitvoeringsjobs lezen	1. De basisstructuur van een JCL-job herkennen. 2. JOB-, EXEC- en DD-statements op hoofdlijnen verklaren. 3. Datasets en jobstappen herkennen in compile- of buildjobs. 4. Compile-output koppelen aan de juiste jobstap. 5. Eenvoudige build- of uitvoeringsfouten situeren binnen de JCL-flow.	IBM z/OS Basic Skills IBM PL/1 Programming Guide
10.0 Foutanalyse en troubleshooting	Kan PL/1, CICS en buildfouten systematisch analyseren en oplossen	1. Het verschil uitleggen tussen compileerfouten, syntaxisfouten, runtimefouten, abends en CICS-responsmeldingen. 2. PL/1 compileroutput lezen en interpreteren. 3. Veelvoorkomende CICS-foutmeldingen enabendcodes herkennen. 4. ESP en RESP2 gebruiken om CICS fouten te begrijpen. 5. Foutmeldingen koppelen aan mogelijke oorzaken in code, buildflow of runtimecontext. 6. Relevante IBM message manuals gericht gebruiken bij foutanalyse.	IBM Enterprise PL/1 for z/OS Messages and Codes https://www.ibm.com/docs/en/SSY2V3_6.1/pdf/mc.pdf IBM CICS Messages https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=reference-cics-messages IBM RESP and RESP2 options https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=conditions-resp-resp2-options

11.0 Codeanalyse en onderhoud	Kan bestaande PL/1 en CICS code functioneel lezen, analyseren en onderhouden	1. Bestaande PL/1 en CICS code op hoofdlijnen begrijpen. 2. Programmaflow, datastructuren, CICS aanroepen en foutafhandeling herkennen. 3. De relatie tussen transacties, programma's en gegevensuitwisseling analyseren. 4. Functioneel uitleggen wat een bestaand programma doet. 5. Kleine onderhouds aanpassingen voorbereiden met aandacht voor impact en risico.	IBM PL/1 documentatie IBM CICS Application Programming Guide IBM Z Xplore
12.0 Historische en enterprise-context	Begrijpt de geschiedenis, het gebruik en de blijvende relevantie van PL/1 en CICS	1. Uitleggen waarom PL/1 ontwikkeld werd en in welke context de taal ontstond. 2. Beschrijven waarvoor PL/1 traditioneel gebruikt wordt, zoals administratieve, wetenschappelijke en bedrijfskritische toepassingen. 3. Uitleggen waarom CICS ontwikkeld werd voor online transactieverwerking. 4. Voorbeelden geven van sectoren waarin PL/1 en CICS vandaag nog gebruikt worden, zoals banken, verzekeringen en overheid. 5. Het belang van onderhoud, continuïteit en modernisering van legacy-systemen toelichten.	IBM Enterprise PL/1 for z/OS Language Reference https://www.ibm.com/docs/en/SSY2V3_6.1/pdf/lrm.pdf IBM, What is CICS Transaction Server for z/OS? IBM CICS Transaction Server
13.0 Modernisering en integratie	Begrijpt op hoofdlijnen hoe PL/1 en CICS toepassingen passen binnen moderne IT-architecturen	1. Uitleggen waarom bestaande PL/1 en CICS-toepassingen vaak nog bedrijfskritisch zijn. 2. Begrijpen hoe legacy-systemen kunnen samenwerken met moderne applicaties. 3. Het verschil herkennen tussen onderhoud, migratie, integratie en modernisering. 4. Op hoofdlijnen toelichten hoe CICS kan functioneren binnen hybride enterprise-	IBM CICS Transaction Server https://www.ibm.com/products/cics-transaction-server IBM CICS-documentatie

		architecturen. 5. De impact van wijzigingen in legacy-omgevingen op bedrijfsprocessen begrijpen.	
--	--	---	--